適用於 GCP Cloud Volumes Service

Cloud Manager 3.8

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/occm38/concept_cvs_gcp.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

適用於 GCP Cloud Volumes Service 1
深入瞭 Cloud Volumes Service 解適用於 Google Cloud 的功能 1
設定 Cloud Volumes Service 適用於 Google Cloud 的功能 2
建立及管理適用於 Cloud Volumes Service Google Cloud 的 Volume 5
管理雲端磁碟區快照 11

適用於 GCP Cloud Volumes Service

深入瞭 Cloud Volumes Service 解適用於 Google Cloud 的功能

適用於 Google Cloud 的 NetApp Cloud Volumes Service 解決方案可讓您快速新增多重傳輸協定工作負載、以及建置及部署 Windows 和 UNIX 應用程式。

主要特色：

- 在內部部署與 Google Cloud 之間移轉資料。
- 在數秒內配置 1 至 100 TiB 的磁碟區。
- 多重傳輸協定支援（您可以建立 NFS 或 SMB Volume ）。
- 利用自動化且有效率的快照來保護資料。
- 利用快速複製來加速應用程式開發。

成本

由適用於 Google Cloud 的 NetApp 所建立的 Volume Cloud Volumes Service 、將由您訂閱服務的費用支付、而非透過 Cloud Manager 。

"檢視定價"

從 Cloud Volumes Service Cloud Manager 探索適用於 Google Cloud 的地區或磁碟區不需付費。

支援的地區

"檢視支援的 Google Cloud 地區。"

開始之前

Cloud Manager 可探索 Cloud Volumes Service GCP 訂閱和 Volume 的現有功能。請參閱 "NetApp Cloud Volumes Service for Google Cloud 文件" 如果您尚未設定訂閱、

取得協助

請使用 Cloud Manager 聊天室、瞭解 Cloud Volumes Service Cloud Manager 中有關功能不全的常見問題。

如需 Cloud Volumes Service 有關適用於 Google Cloud 的一般問題、請寄送電子郵件至 NetApp 的 Google Cloud Team ： gcinfo@netapp.com 。

針對雲端磁碟區的相關技術問題、您可以從 Google Cloud Console 建立技術支援案例。請參閱 "取得支援" 以取得詳細資料。

限制

- Cloud Manager 不支援 Cloud Volumes Service 使用支援在工作環境之間進行資料複寫的功能。
- 不 Cloud Volumes Service 支援從 Cloud Manager 刪除您的 for Google Cloud 訂閱。您只能透過 Google Cloud Console 執行此作業。

相關連結

- "NetApp Cloud Central ： Cloud Volumes Service 適用於 Google Cloud 的解決方案"
- "NetApp Cloud Volumes Service for Google Cloud 文件"

設定 Cloud Volumes Service 適用於 Google Cloud 的功能

在 Cloud Volumes Service Cloud Manager 中建立一個適用於 Google Cloud 的工作環境、以建立及管理磁碟區和快照。

快速入門

請依照下列步驟快速入門、或前往下一節以取得完整詳細資料。

啟用 Cloud Volumes Service 此功能

從 Google 啟用 Cloud Volumes Service 適用於 GCP API 的功能、讓 Cloud Manager 能夠管理訂閱和雲端磁碟區。

建立 GCP 服務帳戶並下載認證資料

從 Google 建立 GCP 服務帳戶和角色、以便 Cloud Manager 存取 Cloud Volumes Service 您的適用於 GCP 的支援服務帳戶。

建立 Cloud Volumes Service GCP 工作環境的功能

在 Cloud Manager 中、按一下 * 新增工作環境 * > * Google Cloud * > * Cloud Volumes Service S供 * 、然後提供服務帳戶和 Google Cloud 專案的詳細資料。

啟用 Cloud Volumes Service 此功能

在 Google Cloud Shell 中、執行下列命令來啟用 Cloud Volumes Service 此功能：

「 gCloud --project =<my-cs-project > 服務可支援 cloudvolumesgcp-api.netapp.com`

讓 Cloud Manager 能夠存取 Cloud Volumes Service 適用於 GCP 的功能

您必須完成下列工作、 Cloud Manager 才能存取您的 Google Cloud 專案：

- 建立新的服務帳戶
- 將新的服務帳戶成員新增至專案、並指派給專案特定的角色（權限）
- 為用於驗證 Google 的服務帳戶建立並下載金鑰配對

步驟

1. 在 Google Cloud Console 中、前往 * 服務帳戶 * 頁面。
2. 按一下 * 選取專案 * 、選擇您的專案、然後按一下 * 開啟 * 。
3. 按一下「 * 建立服務帳戶 * 」、輸入服務帳戶名稱（易記的顯示名稱）和說明、然後按一下「 * 建立 * 」。
4. 從「 *IAM* 」頁面按一下「 * 新增 * 」、然後填寫「 *_Add Memu_* 」頁面中的欄位：
   a. 在 New Members （新成員）欄位中、輸入完整的服務帳戶 ID 、例如 user1-service-account-cvs@project1.iam.gserviceaccount.com 。
   b. 新增以下角色：
      - _NetApp Cloud Volumes 管理 _
      - 運算網路檢視器 _
      - _ 資料夾檢視器 _
   c. 按一下「 * 儲存 * 」。
5. 在「服務帳戶詳細資料」頁面中、按一下「 * 新增金鑰 > 建立新金鑰 * 」。
6. 選擇 * JSON* 作為金鑰類型、然後按一下 * 「 Create * （建立 * ）」。

   按一下「 * 建立 * 」、就會產生新的公開 / 私密金鑰配對、並下載至您的系統。它是唯一的私密金鑰複本。請安全地儲存此檔案、因為它可用於驗證您的服務帳戶。

如需詳細步驟、請參閱 Google Cloud 主題 "建立及管理服務帳戶"、 "授予、變更及撤銷資源存取權"和 "建立及管理服務帳戶金鑰"。

建立 Cloud Volumes Service GCP 工作環境的功能

在 Cloud Volumes Service Cloud Manager 中設定適用於 GCP 工作環境的功能、以便開始建立磁碟區。

無論您已經從 Google Cloud Console 建立磁碟區、或是剛註冊 Cloud Volumes Service 使用適用於 GCP 且尚未建立磁碟區、第一步都是根據 GCP 訂閱來建立磁碟區的工作環境。

如果此訂閱已存在雲端磁碟區、則磁碟區會出現在新的工作環境中。如果您尚未新增任何雲端磁碟區以供 GCP 訂閱、請在建立新的工作環境之後再新增。

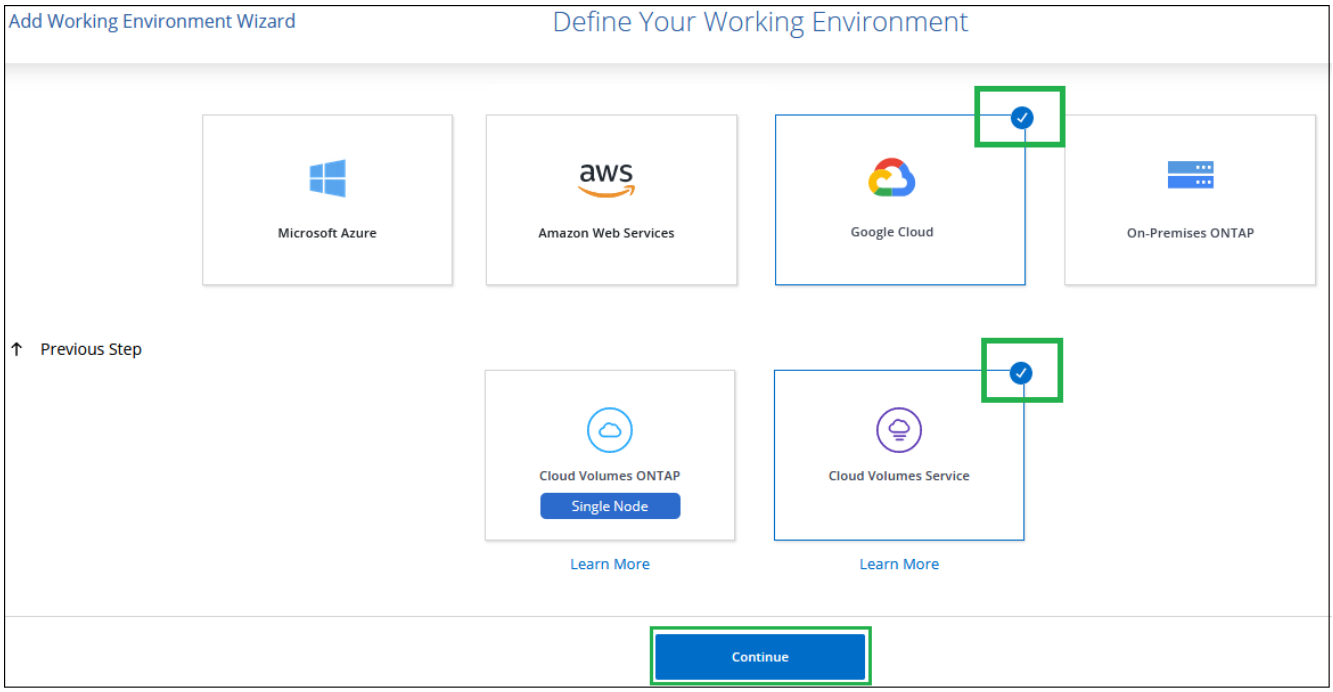
> 如果您在多個 GCP 專案中有訂閱和磁碟區、則必須針對每個專案執行此工作。

新增每個專案的訂閱時、您必須提供下列資訊：

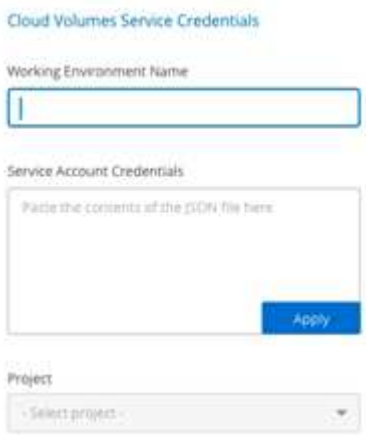
- 服務帳戶認證（您下載的 Json 私密金鑰）
- 專案名稱

步驟

1. 在 Cloud Manager 中、新增工作環境、選取位置 * Google Cloud * 、然後按一下 * 繼續 * 。
2. 選取 * Cloud Volumes Service 《 * 》 * 《 * 》 * 、然後按一下 * 「 Continue * 」。



3. 提供 Cloud Volumes Service 有關您的不訂閱資訊：
   a. 輸入您要使用的工作環境名稱。
   b. 複製 / 貼上您在先前步驟中下載的 Json 私密金鑰。
   c. 選取 Google Cloud 專案的名稱。
   d. 按一下「* 新增 *」。



Cloud Manager 會顯示 Cloud Volumes Service 您的 Google Cloud 工作環境的功能。

如果此訂閱已存在雲端磁碟區、則磁碟區會出現在新的工作環境中、如螢幕快照所示。您可以從 Cloud Manager 新增其他雲端磁碟區。

如果此訂閱不存在任何雲端磁碟區、請立即建立。

"開始建立及管理磁碟區"。

建立及管理適用於 Cloud Volumes Service Google Cloud 的 Volume

Cloud Manager 可讓您根據建立雲端磁碟區 "適用於 Google Cloud Cloud Volumes Service" 訂購：您也可以編輯磁碟區的特定屬性、取得相關的掛載命令、建立快照複本、以及刪除雲端磁碟區。

建立雲端磁碟區

您可以在 Cloud Volumes Service Google Cloud 的全新或現有版本中建立 NFS 或 SMB Volume 。雲端磁碟區目前支援適用於 Linux 和 UNIX 用戶端的 NFSv3 和 NFSv4.1 、以及適用於 Windows 用戶端的 SMB 3.x 。

開始之前

- 如果您想在 GCP 中使用 SMB 、則必須設定 DNS 和 Active Directory 。
- 規劃建立 SMB Volume 時、您必須擁有可連線的 Windows Active Directory 伺服器。建立磁碟區時、您將輸入此資訊。此外、請確定管理使用者能夠在指定的組織單位（ OU ）路徑中建立機器帳戶。

步驟

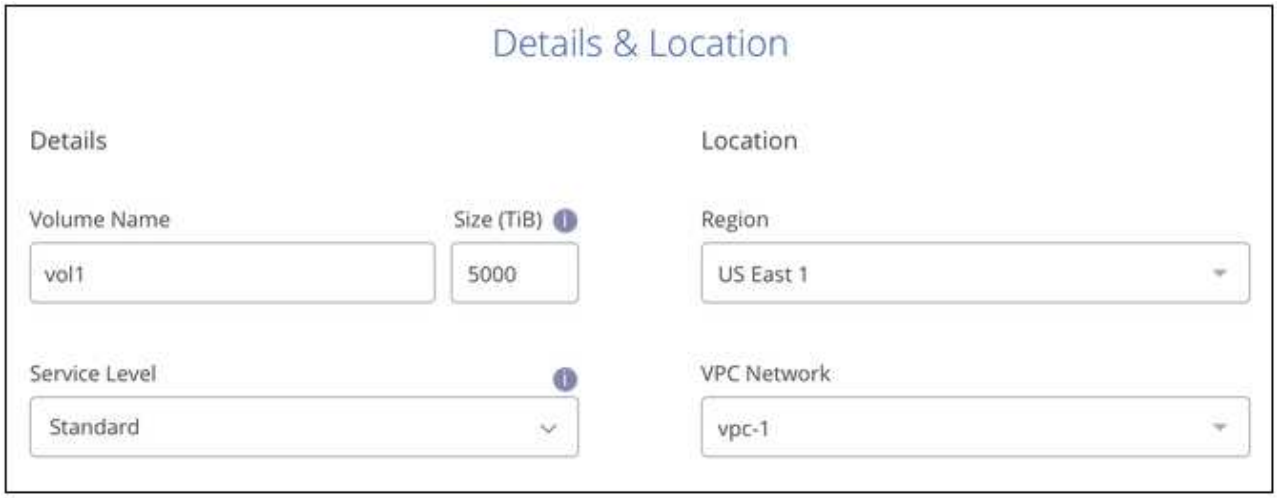
1. 選取工作環境、然後按一下 * 新增 Volume * 。
2. 在「詳細資料與位置」頁面中、輸入有關磁碟區的詳細資料：
   a. 輸入磁碟區名稱。
   b. 指定 1 TiB （ 1024 GiB ）到 100 TiB 範圍內的大小。

      "深入瞭解已分配容量"。

   c. 指定服務層級： Standard 、 Premium 或 Extreme 。

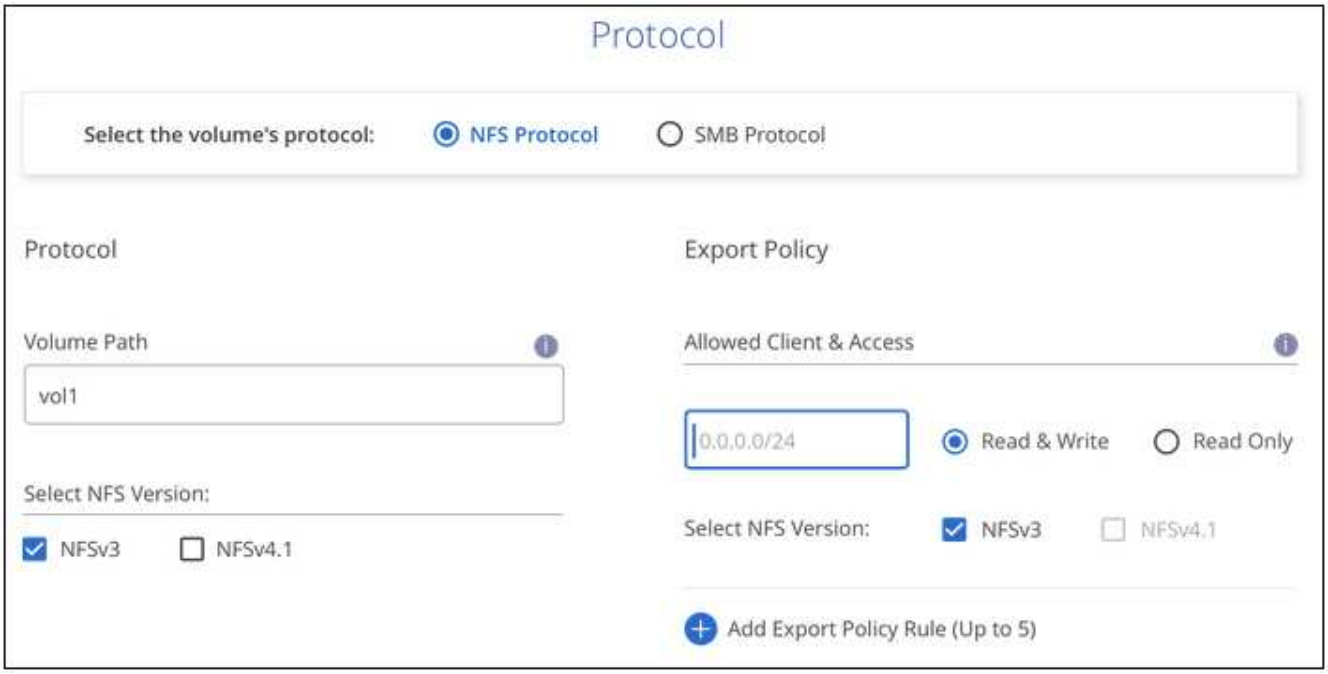
      "深入瞭解服務層級"。

   d. 選取 Google Cloud 區域。
   e. 選取可存取磁碟區的 VPC 網路。請注意、 VPC 無法在建立磁碟區之後進行變更或編輯。
   f. 按一下 * 繼續 * 。



3. 在「傳輸協定」頁面中、選取 NFS 或 SMB 、然後定義詳細資料。NFS 和 SMB 的必要項目如下所示。
4. NFS ：
   a. 在 Volume Path （磁碟區路徑）欄位中、指定掛載磁碟區時所看到的磁碟區匯出名稱。
   b. 視您的需求而定、選取 NFSv3 、 NFSv4.1 或兩者。
   c. 您也可以建立匯出原則、以識別可存取磁碟區的用戶端。指定：
      - 使用 IP 位址或無類別網域間路由（ CIDR ）的允許用戶端。
      - 讀寫或唯讀的存取權限。
      - 存取傳輸協定（若 Volume 允許 NFSv3 和 NFSSv4.1 存取）、則為使用者所使用的傳輸協定。
      - 若要定義其他匯出原則規則、請按一下「 * + 新增匯出原則規則 * 」。

      下圖顯示為 NFS 傳輸協定填寫的 Volume （磁碟區）頁面：



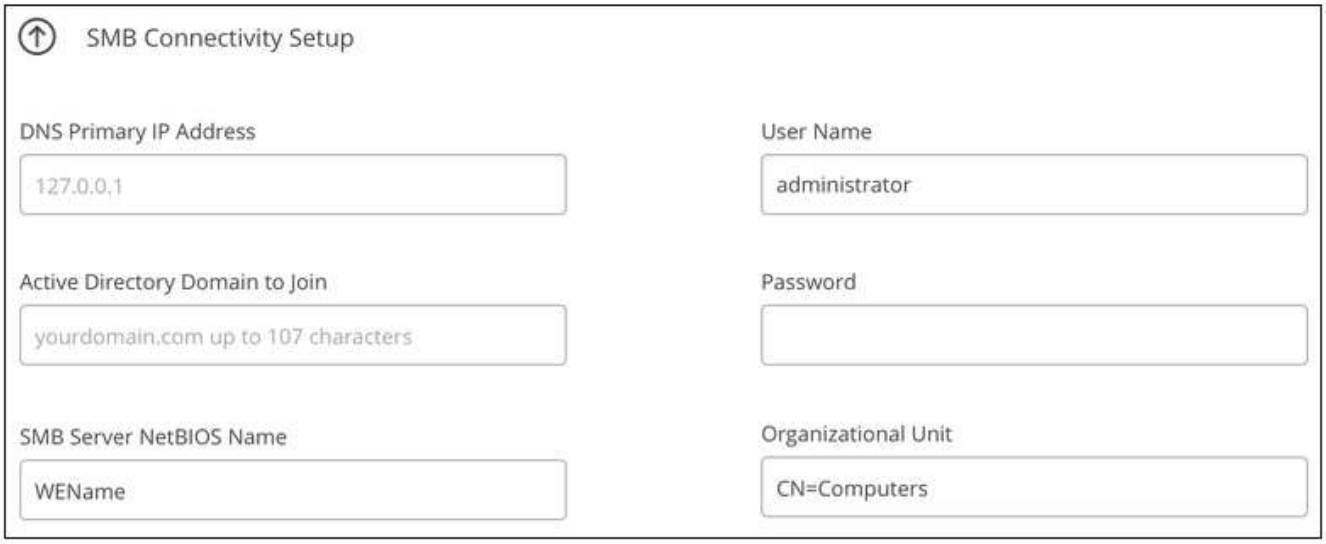
5. 中小企業：

a. 在 Volume Path （磁碟區路徑）欄位中、指定掛載磁碟區時所看到的磁碟區匯出名稱、然後按一下 * Continue （繼續） * 。

b. 如果已設定 Active Directory 、您會看到組態。如果是第一個要設定的磁碟區、但尚未設定 Active Directory 、您可以在「 SMB 連線設定」頁面中啟用 SMB 工作階段加密：

欄位	說明
DNS 主要 IP 位址	提供 SMB 伺服器名稱解析的 DNS 伺服器 IP 位址。當參考多個伺服器時、請使用逗號分隔 IP 位址、例如 172.31.25.223 、 172.31.2.74 。
要加入的 Active Directory 網域	您要 SMB 伺服器加入之 Active Directory （ AD ）網域的 FQDN 。
SMB 伺服器的 NetBios 名稱	要建立之 SMB 伺服器的 NetBios 名稱。
授權加入網域的認證資料	具有足夠權限的 Windows 帳戶名稱和密碼、可將電腦新增至 AD 網域內的指定組織單位（ OU ）。
組織單位	AD 網域中與 SMB 伺服器相關聯的組織單位。預設值為「 CN= 電腦」、用於連線至您自己的 Windows Active Directory 伺服器。

下圖顯示 SMB 傳輸協定的「 Volume 」（磁碟區）頁面：



6. 按一下 * 繼續 * 。
7. 如果您要根據現有磁碟區的快照建立磁碟區、請從 Snapshot Name （快照名稱）下拉式清單中選取快照。否則請按一下 * 繼續 * 。
8. 在「 Snapshot Policy 」（ Snapshot 原則）頁面中、 Cloud Volumes Service 您可以根據排程來啟用「支援功能」、以建立磁碟區的 Snapshot 複本。您現在可以將選取元移至右側來完成此作業、或稍後再編輯磁碟區以定義快照原則。

   請參閱 "建立快照原則" 以取得有關 Snapshot 功能的詳細資訊。

9. 按一下 * 新增 Volume * 。

新磁碟區會新增至工作環境。

繼續 "掛載雲端 Volume"。

掛載雲端磁碟區

從 Cloud Manager 存取掛載指示、以便將磁碟區掛載至主機。

- 附註： * 請使用您用戶端所支援的反白傳輸協定 / 方言。

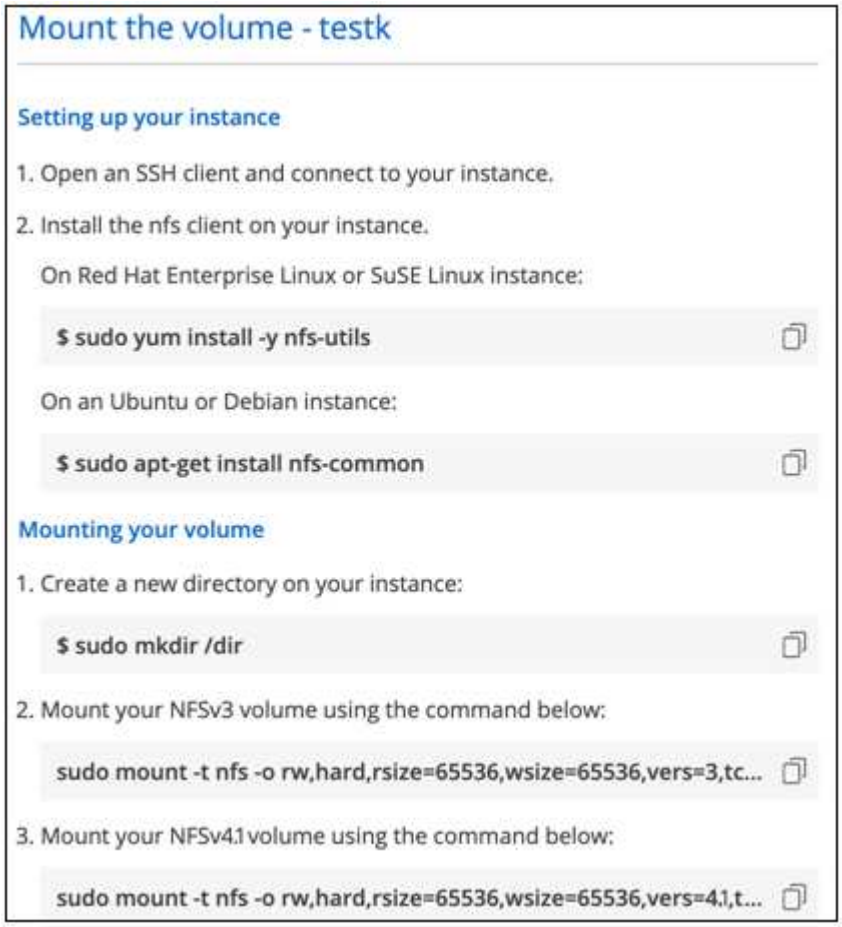
步驟

1. 開啟工作環境。
2. 將游標移到磁碟區上、然後按一下 * 掛載磁碟區 * 。

   NFS 和 SMB 磁碟區會顯示該傳輸協定的掛載指示。

3. 將游標暫留在命令上、然後將其複製到剪貼簿、以簡化此程序。只要在命令結尾處新增目的地目錄 / 掛載點即可。

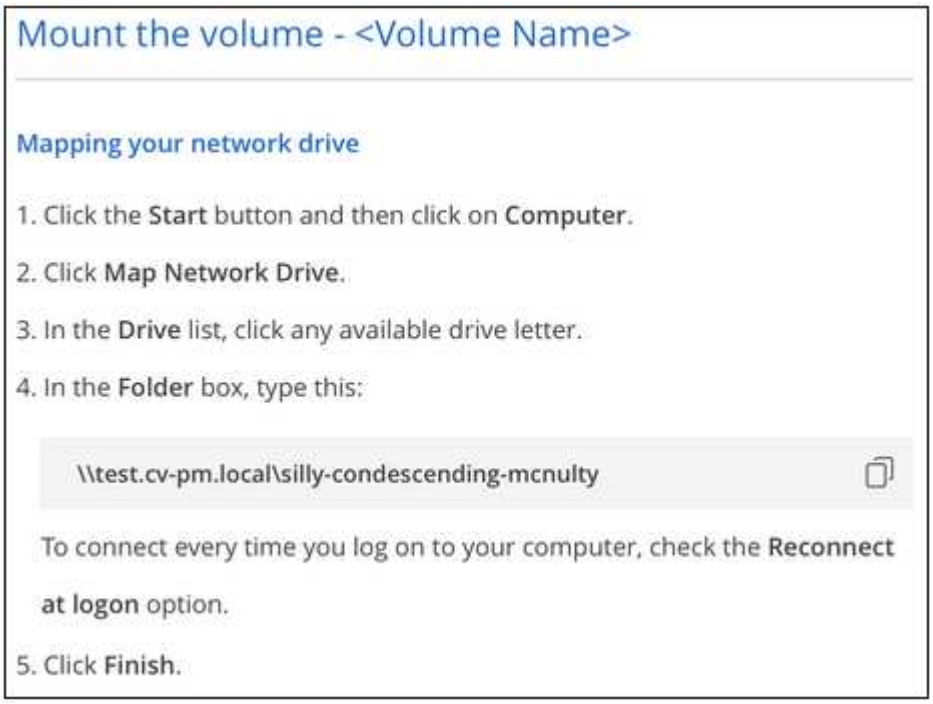
   - NFS 範例： *



   「 rsize 」和「 wsize 」選項所定義的最大 I/O 大小為 1048576 、不過對於大多數使用案例、建議使用 65536 。

   請注意、 Linux 用戶端預設為 NFSv4.1 、除非使用「 VERRS=<NFS_VERON>> 」選項指定版本。

。中小企業範例：*



4. 依照執行個體的掛載指示來對應網路磁碟機。

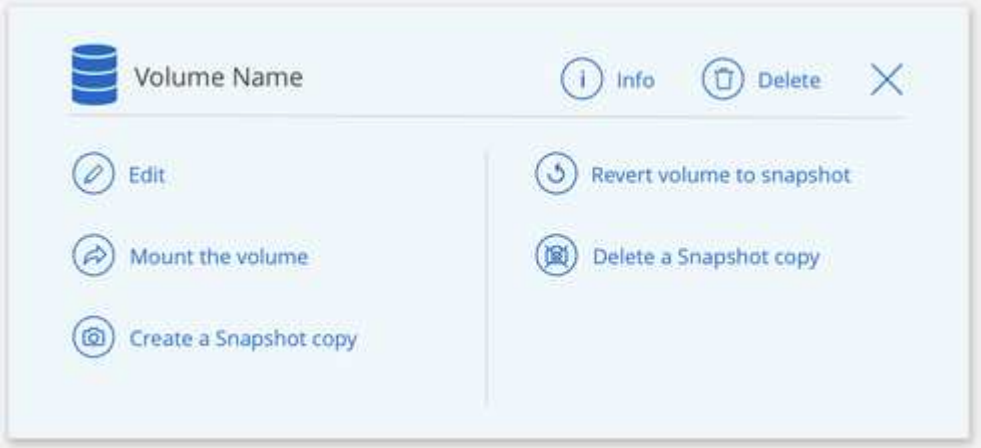
   完成掛載指示中的步驟之後、您已成功將雲端磁碟區掛載至 GCP 執行個體。

管理現有磁碟區

您可以在儲存需求變更時管理現有的磁碟區。您可以檢視、編輯、還原及刪除磁碟區。

步驟

1. 開啟工作環境。
2. 將游標暫留在磁碟區上。



3. 管理您的磁碟區：

工作	行動
檢視磁碟區的相關資訊	按一下 * 資訊 * 。
編輯磁碟區（包括 Snapshot 原則）	a. 按一下 * 編輯 * 。 b. 修改磁碟區的內容、然後按一下 * 更新 * 。
取得 NFS 或 SMB 掛載命令	a. 按一下 * 掛載磁碟區 * 。 b. 按一下 * 複製 * 以複製命令。
隨需建立 Snapshot 複本	a. 按一下 * 建立 Snapshot 複本 * 。 b. 視需要變更名稱、然後按一下「 * 建立 * 」。
將磁碟區更換為 Snapshot 複本的內容	a. 按一下 * 「將磁碟區還原為快照 * 」。 b. 選取 Snapshot 複本、然後按一下 * 還原 * 。
刪除 Snapshot 複本	a. 按一下 * 刪除 Snapshot 複本 * 。 b. 選取快照、然後按一下 * 刪除 * 。 c. 當系統提示您確認時、請再次按一下 * 刪除 * 。
刪除 Volume	a. 從所有用戶端卸載 Volume ： ◦ 在 Linux 用戶端上、請使用「 umount 」命令。 ◦ 在 Windows 用戶端上、按一下 * 中斷網路磁碟機 * 。 b. 選取磁碟區、然後按一下 * 刪除 * 。 c. 再按一下 * 刪除 * 以確認。

從 Cloud Volumes Service Cloud Manager 移除

您可以從 Cloud Volumes Service Cloud Manager 移除適用於 Google Cloud 訂閱的功能、以及所有現有的磁碟區。磁碟區不會刪除、只會從 Cloud Manager 介面移除。

步驟

1. 開啟工作環境。
2. 按一下 ⋮ 按一下頁面頂端的按鈕、然後按一下「 * 移除 Cloud Volumes Service 此功能 * 」。
3. 在確認對話方塊中、按一下 * 移除 * 。

管理 Active Directory 組態

如果您變更 DNS 伺服器或 Active Directory 網域、則需要修改 Cloud Volumes Services 中的 SMB 伺服器、以便伺服器繼續為用戶端提供儲存設備。

步驟

1. 開啟工作環境。
2. 按一下 ⋮ 按鈕、然後按一下 * 管理 Active Directory * 。如果未設定 Active Directory 、您可以立即新增一個 Active Directory 。如果已設定、您可以使用修改或刪除設定 ⋮ 按鈕。
3. 指定 SMB 伺服器的設定：

欄位	說明
DNS 主要 IP 位址	提供 SMB 伺服器名稱解析的 DNS 伺服器 IP 位址。當參考多個伺服器時、請使用逗號分隔 IP 位址、例如 172.31.25.223 、 172.31.2.74 。
要加入的 Active Directory 網域	您要 SMB 伺服器加入之 Active Directory （ AD ）網域的 FQDN 。
SMB 伺服器的 NetBios 名稱	要建立之 SMB 伺服器的 NetBios 名稱。
授權加入網域的認證資料	具有足夠權限的 Windows 帳戶名稱和密碼、可將電腦新增至 AD 網域內的指定組織單位（ OU ）。
組織單位	AD 網域中與 SMB 伺服器相關聯的組織單位。預設值為「 CN= 電腦」、用於連線至您自己的 Windows Active Directory 伺服器。

4. 按一下「 * 儲存 * 」以儲存您的設定。

管理雲端磁碟區快照

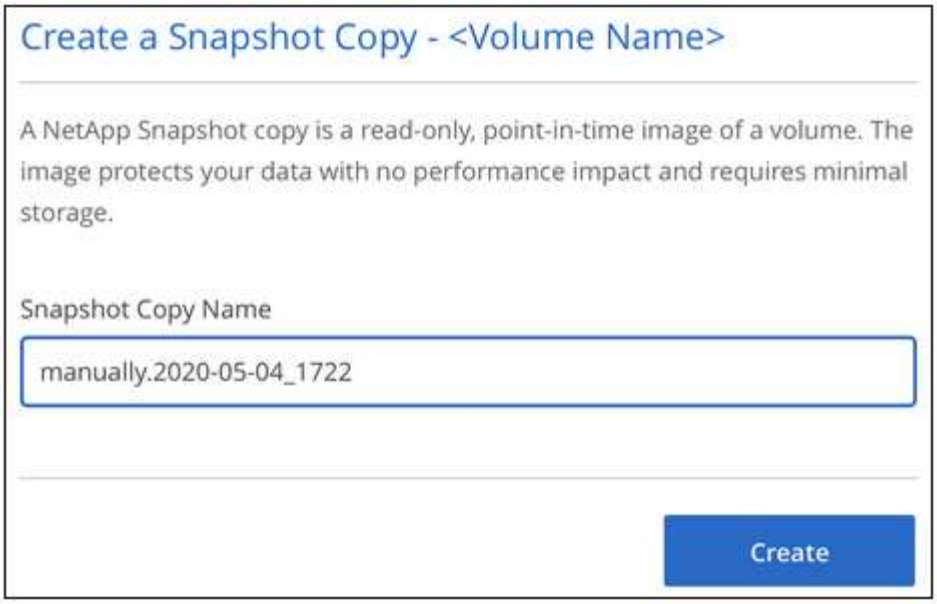
您可以為每個磁碟區建立快照原則、以便從較早的時間恢復或還原磁碟區的全部內容。您也可以視需要建立雲端磁碟區的隨需快照。

建立隨需快照

如果您想要以目前的 Volume 狀態建立快照、可以建立雲端磁碟區的隨需快照。

步驟

1. 開啟工作環境。
2. 將游標暫留在磁碟區上、然後按一下 * 建立快照複本 * 。
3. 輸入快照的名稱、或使用自動產生的名稱、然後按一下 * 「 Create 」（建立） * 。



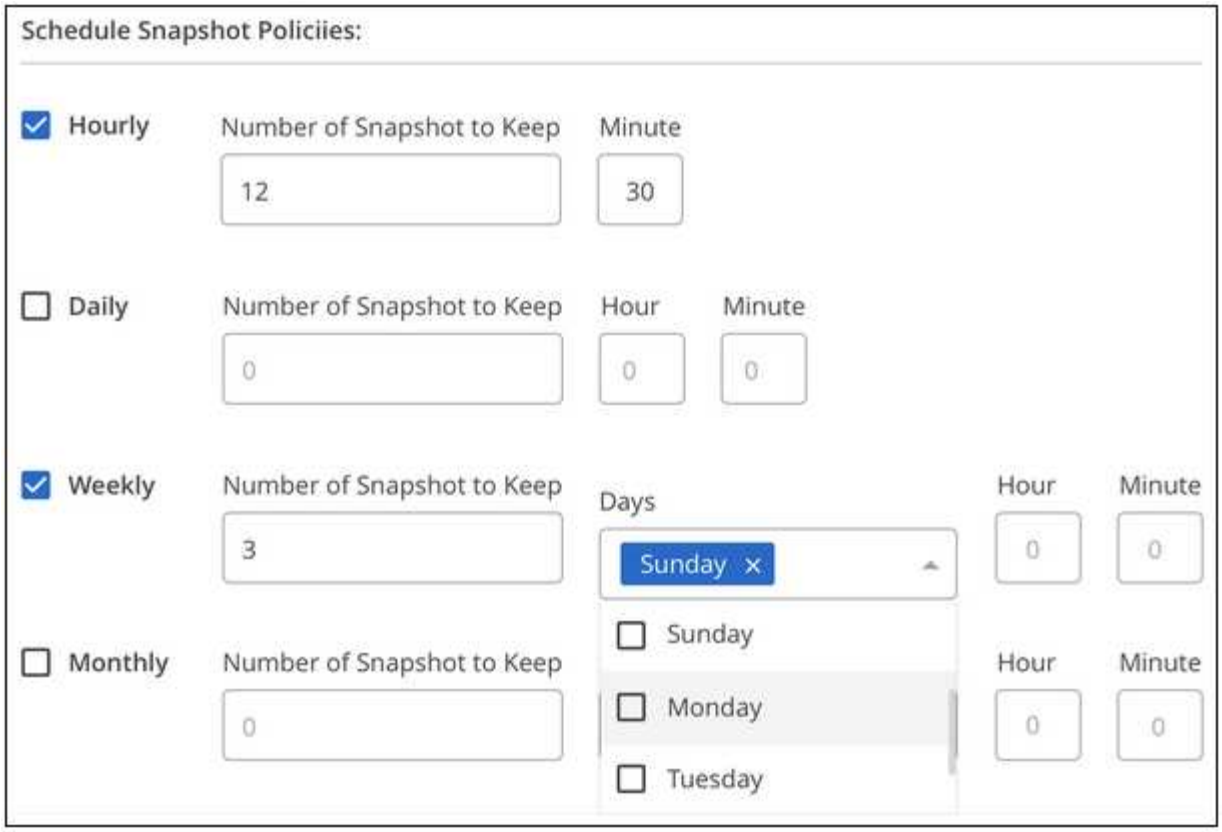
快照隨即建立。

建立或修改快照原則

您可以視需要為雲端磁碟區建立或修改快照原則。您可以在建立磁碟區或編輯磁碟區時、從「 Snapshot Policy_ 」索引標籤定義快照原則。

步驟

1. 開啟工作環境。
2. 將游標暫留在磁碟區上、然後按一下 * 編輯 * 。
3. 從「 *Snapshot Policy* 」索引標籤、將「啟用快照」滑桿移到右側。
4. 定義快照排程：
   a. 選擇頻率： * 每小時 * 、 * 每日 * 、 * 每週 * 或 * 每月 *
   b. 選取您要保留的快照數目。
   c. 選取應拍攝快照的日期、小時和分鐘。



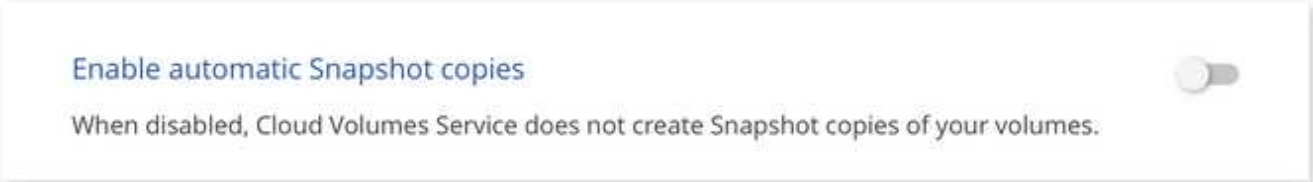
5. 按一下「 * 新增磁碟區 * 」或「 * 更新磁碟區 * 」以儲存原則設定。

停用快照原則

您可以停用快照原則、在短時間內停止建立快照、同時保留您的快照原則設定。

步驟

1. 開啟工作環境。
2. 將游標暫留在磁碟區上、然後按一下 * 編輯 * 。
3. 從「 *Snapshot Policy* 」索引標籤、將「啟用快照」滑桿移到左邊。



4. 按一下 * 更新磁碟區 * 。

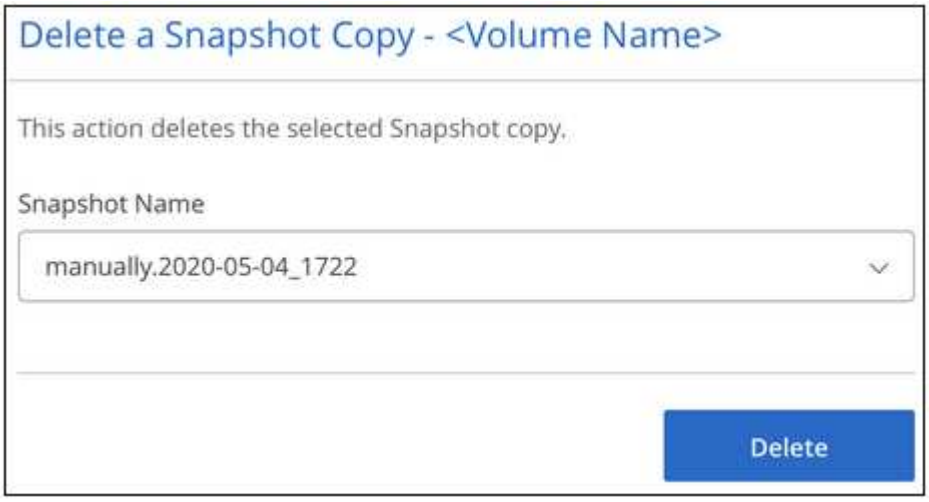
當您想要重新啟用快照原則時、請將啟用快照滑桿移到右側、然後按一下 * 更新磁碟區 * 。

刪除快照

您可以刪除不再需要的快照。

步驟

1. 開啟工作環境。
2. 將游標暫留在磁碟區上、然後按一下 * 刪除 Snapshot 複本 * 。
3. 從下拉式清單中選取快照、然後按一下 * 刪除 * 。



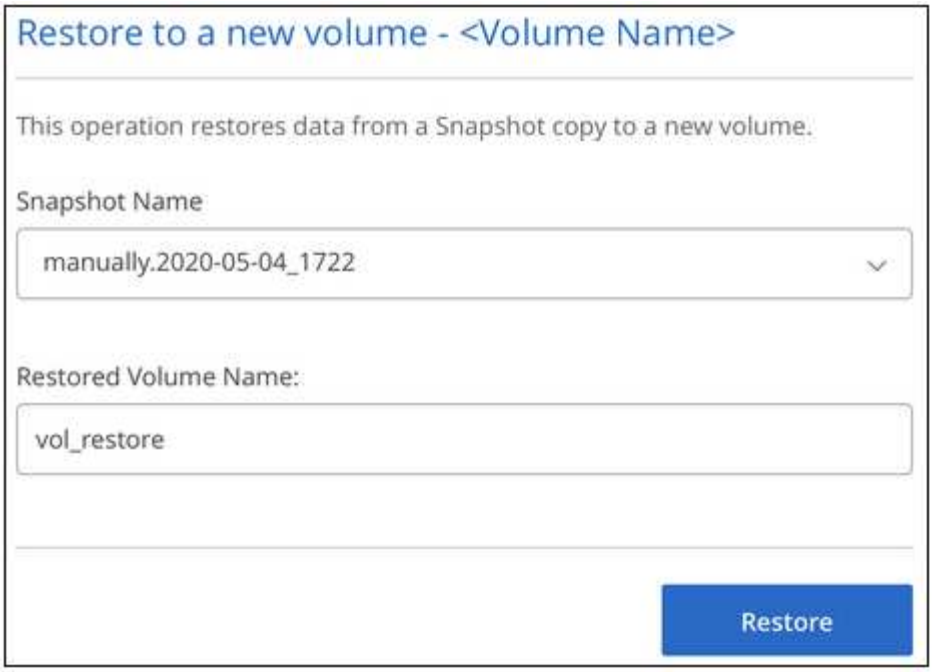
4. 在確認對話方塊中、按一下 * 刪除 * 。

將快照還原至新磁碟區

您可以視需要將快照還原至新磁碟區。

步驟

1. 開啟工作環境。
2. 將游標暫留在磁碟區上、然後按一下 * 「還原至新磁碟區」 * 。
3. 從下拉式清單中選取您要用來建立新磁碟區的快照。
4. 輸入新磁碟區的名稱、然後按一下 * 還原 * 。



磁碟區是在工作環境中建立。

5. 如果您需要變更任何 Volume 屬性、例如 Volume 路徑或服務層級：
   a. 將游標暫留在磁碟區上、然後按一下 * 編輯 * 。
   b. 進行變更、然後按一下 * 更新磁碟區 * 。

繼續 "掛載雲端 Volume"。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.